

**República Bolivariana de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología**

**Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Irigorry"**

**Programa Nacional de Formación en Informática**



**SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y USUARIOS EN LA  
ESCUELA TÉCNICA COMERCIAL "MADRE RAFOLS"**

**AUTORES:**

**Analy de los Angeles Hernández Cortéz V.I: 30.601.065**

**Anyela Alejandra Briceño Guerra V.I: 31.413.272**

**Abraham David Graterol Villamizar V.I: 31.167.863**

**Isaac José Figuera García V.I: 31.239.364**

**Docente Asesor: Dra. Yajaira Franco**

**Representante Institucional:**

**Representante Comunitario: Dra. Mary Moreno**

**Mayo, 2024**

## ÍNDICE GENERAL

|                                                           | Pág       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE GENERAL.....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS .....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>ÍNDICE DE GRÁFICOS .....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>RESÚMEN .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>PARTE I.....</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN .....</b>                  | <b>8</b>  |
| Razón Social: .....                                       | 8         |
| Naturaleza de la Comunidad u Organización .....           | 8         |
| Misión .....                                              | 8         |
| Visión.....                                               | 9         |
| Localización Geográfica .....                             | 10        |
| Historia de vida de la Organización o Comunidad .....     | 11        |
| Organizaciones vinculadas al Proyecto .....               | 13        |
| Descripción del diagnóstico situacional .....             | 13        |
| Problemas generales de la comunidad .....                 | 14        |
| Problemas en el área de Informática .....                 | 15        |
| Causas.....                                               | 16        |
| <b>Identificación de las necesidades.....</b>             | <b>17</b> |
| Problemas de Hardware. ....                               | 17        |
| Problemas de Software.....                                | 17        |
| <b>Jerarquización y Selección de las necesidades.....</b> | <b>18</b> |
| <b>Árbol de Problemas.....</b>                            | <b>20</b> |
| <b>Árbol de Objetivos.....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>Alternativas de solución .....</b>                     | <b>22</b> |
| <b>Propósitos u Objetivos .....</b>                       | <b>23</b> |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Objetivo General.....                   | 23        |
| Objetivos Específicos .....             | 23        |
| <b>Justificación .....</b>              | <b>24</b> |
| Legal .....                             | 25        |
| Participante - Comunidad .....          | 26        |
| Línea de investigación del PNF .....    | 26        |
| <b>Beneficiarios.....</b>               | <b>27</b> |
| <b>PARTE II .....</b>                   | <b>29</b> |
| <b>MARCO REFERENCIAL .....</b>          | <b>29</b> |
| Antecedentes .....                      | 29        |
| Bases Teóricas .....                    | 31        |
| <b>PARTE III.....</b>                   | <b>36</b> |
| <b>MARCO METODOLÓGICO.....</b>          | <b>36</b> |
| <b>PARTE VI.....</b>                    | <b>36</b> |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b> | <b>36</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                     | <b>37</b> |
| <b>CONTROLES DE VISITAS .....</b>       | <b>42</b> |

**ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS**

|                                               | <b>Pág</b> |
|-----------------------------------------------|------------|
| Tabla 1. Jerarquización de los problemas..... | 18         |
| Tabla 2. Beneficiarios.....                   | 27         |

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

|                                                                                   | <b>Pág</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Figura 1 Organigrama de la E.T.C. Madre Rafols .....                              | 9          |
| Figura 2 Ubicación y estructura por dentro y fuera de la E.T.C. Madre Rafols..... | 10         |
| Figura 3 Jerarquización de los problemas .....                                    | 19         |
| Figura 4 Árbol de problemas .....                                                 | 20         |
| Figura 5 Árbol de objetivos .....                                                 | 21         |

**República Bolivariana de Venezuela**  
**Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología**  
**Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”**  
**Programa Nacional de Formación en Informática**

**Autores:**

**Analy de los Angeles Hernández Cortéz C.I: 30.601.065**

**Anyela Alejandra Briceño Guerra C.I: 31.413.272**

**Abraham David Graterol Villamizar C.I: 31.167.863**

**Isaac José Figuera García C.I: 31.239.364**

### **RESÚMEN**

El objetivo general del proyecto Socio Tecnológico fue realizar Soporte Técnico a Equipos de Computación y Usuarios en la Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols”. Se utilizó la metodología del marco lógico para determinar los problemas, causas y consecuencias, se complementó con la metodología cuantitativa. Proyecto factible, de carácter descriptiva, se realizó en tres fases. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, La fase de la elaboración de la propuesta, consistió en un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación, y taller al usuario. Los resultados obtenidos evidencian colocar parte de los problemas da hardware y software. Este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en arquitectura del computador.

**Palabras Clave:** computadoras, mantenimiento, instalación, hardware, software.

## INTRODUCCIÓN

## **PARTE I**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

#### **DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN**

##### **Descripción del Contexto**

##### **Razón Social:**

Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols”. La Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols” es una institución abierta, participativa, democrática que educa en un clima de armonía, paz, sencillez, trabajo, que toma en cuenta las necesidades e intereses de los actores del proceso, donde cada uno se sienta a gusto y sea artífice de su propio desarrollo; una formación del individuo desde una perspectiva humanista y cooperativa que afiance: la capacitación laboral, investigativa e innovadora en el ser y saber, la formación en los valores universales: libertad, igualdad y justicia social y valores patrios con conocimiento pleno de nuestras raíces y del acervo histórico como pueblo. Formación en, por y para la democracia, a través de una cultura ciudadana participativa y de gestión.

##### **Naturaleza de la Comunidad u Organización**

La Escuela Técnica Comercial Madre Rafols es una institución semi-privada dependiente del ministerio del poder popular para la educación dedicada a graduar técnicos medios en administración mención informática y contabilidad. Somos forjadores de personas más justas creativas y responsables, las cuales puedan desempeñarse en varios ámbitos con mayor eficacia.

##### **Misión**

Nuestra misión ser forjadores de personas más justas, creativas y responsables, las cuales puedan desempeñarse con eficacia. Nuestra primera preocupación se basa en una

formación más humana de todas aquellas personas que utilizan nuestros servicios de formación.

Poseemos una filosofía la cual persigue la formación de personas justas y de bien y que nuestros estudiantes logren ser más críticos y tengan mayores oportunidades de progreso, nos esforzamos en contribuir a fortalecer nuestra sociedad creando profundos valores en nuestros estudiantes. Nos dedicamos a capacitar y recompensar a nuestro personal y reclutamos.

## Visión

Queremos llegar a ser un colegio de gran prestigio reconocido por la formación de los mejores jóvenes, los cuales podamos extendernos en cada vez más lugares donde podamos impartir nuestros principios y valores, para que nuestra sociedad cuente con cada vez más jóvenes con una formación religiosa y de mayor sensibilidad en cuanto a lo humano.

## Organigrama

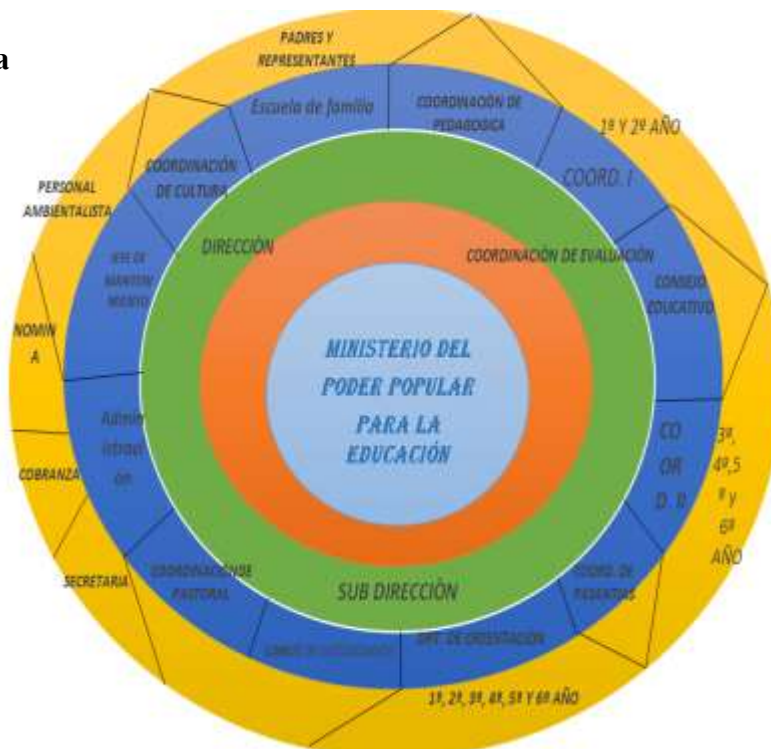


Figura 1 Organigrama de la E.T.C. Madre Rafols.

Fuente: Dirección de la E.T.C. Madre Rafols.

## Localización Geográfica

Venezuela Estado Trujillo, Municipio Valera, Parroquia Mercedes Díaz, Calle 10 con Avenida 15.

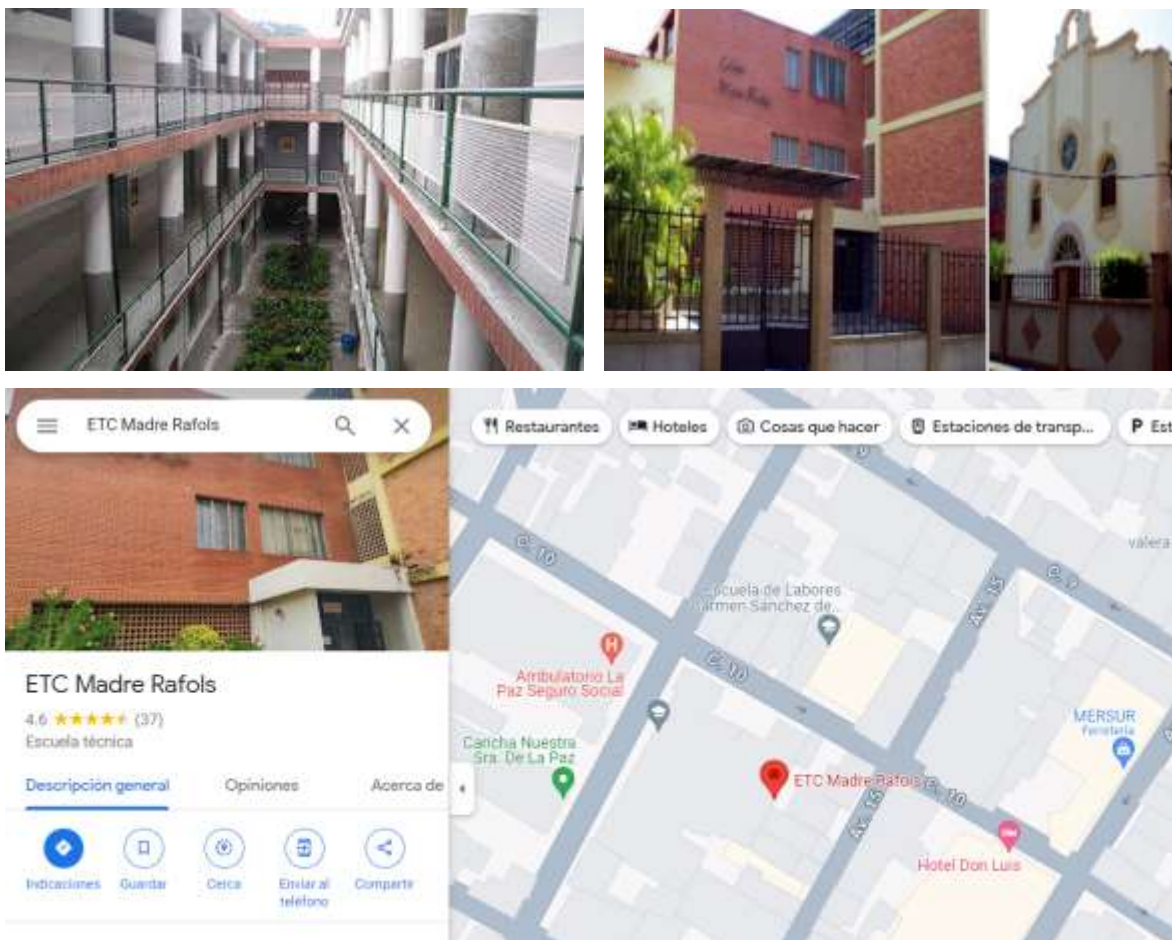


Figura 2. Ubicación y estructura por dentro y fuera de la E.T.C. Madre Rafols.

Fuente: Google y Google Maps (2024).

## **Historia de vida de la Organización o Comunidad**

En su origen más remoto está bien claro que el Colegio se cimenta en las bases de la hospitalidad, entrega, amor y servicio de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Haciendo énfasis en la cronología del tiempo se tiene que la historia de la Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols” como tantas otras, está llena de circunstancias que marcan la vida del Centro desde sus comienzos hasta el hoy. Su origen se presume que comienza desde el año 1923 donde las hermanas cuidaban a los enfermos tuberculosos y otros pacientes aislados por contagio en el Hospital “La Paz” de Valera.

Por lo señalado anteriormente, su misión no se limitaba en el cuidado de pacientes, pues mientras permanecían en el hospital brindándoles su caridad y ayuda a los enfermos también impartían dentro del mismo catecismo cristiano bajo la religión católica a los niños y niñas de la comunidad, enseñándoles o instruyéndoles también en letras, ejerciendo así una misión de orientación y educación bajo los principios de servicio y entrega al prójimo sin esperar nada a cambio.

Señala HCSA (2024) que para el año 1927, específicamente el Siete de Enero de Mil Novecientos Veintisiete (07/01/1927) se crea en la ciudad el Colegio “Cristo Rey”, se le dio por sede la Quinta de “Santa Ana”, propiedad de Doña Ana Hernández de Tejera y en ese pequeño espacio se recibieron 33 alumnos. Al año siguiente, después de su creación, se instala propiamente el Colegio “Madre Rafols”, acto que se efectúa el 1 de abril de 1928; bajo una bendición sencilla, pero de inmenso júbilo para la Congregación. Para esta fecha cuenta con clases de bordado, pintura, música urbanidad, gramática, aritmética, religión, historia, mecanografía e idiomas (francés e inglés).

Durante varios años continúa realizando su labor docente, hasta que en el año 1931 obtiene la inscripción legal ante el Ministerio de Educación. A partir de los años 1951-1952, se asumen nuevas formas de educar a nivel de primaria, Escuela de Comercio, Magisterio y

Bachillerato. Además, se cuenta con un régimen de internado que permite recibir muchas jóvenes procedentes de otras regiones del país.

Para el año 1971, se trabaja con el Ciclo Básico a través de un contrato establecido con el Ministerio de Educación hasta 1989, cuando se privatiza nuevamente. Dos años más tarde (1991), se realiza un convenio con el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), trabajando hasta 1994 con la tercera etapa de Educación básica.

En el año 1995, el colegio es autorizado para dar instrucción a Nivel del Ciclo Diversificado con mención en Administración. Un año después (1996) se abre la mención Contabilidad y en el año 1997 se ofrece la mención Procesamiento de Datos, menciones que se han desarrollado con gran eficiencia y eficacia, egresando estudiantes productivos y proactivos para cumplir con cualquier actividad que tengan que ver con las menciones antes señaladas y en otras áreas dentro de la comunidad donde conviven.

Para el Año Escolar 2016-2017, por orientaciones y lineamientos de la Zona Educativa pasó a ser Escuela Técnica Comercial atendiendo a estudiantes de 1ero a 6to año, cambiando o modificando una de sus menciones de Procesamiento de datos a Informática, en este orden las menciones eran Contabilidad e Informática. Contando con su equipo Técnico – Directivo estando estructurado por: Hermana Ana Cristina Henríquez, subdirectora de la Asociación Civil Colegio “Madre Rafols”; Lily Urbina, directora; Irían Ríos, subdirectora; Carlos Montilla, coordinador pedagógico; Michael Rivero, coordinador de evaluación; Juan Carlos Santos, coordinador de 1ero a 3er. año; Marisela Jiménez, coordinadora de 4to. y 5to; Marineilla Butrón; Coordinadora de pasantías; Hermana María Elena Ángel, coordinadora de pastoral; y Lisette Peña, orientadora. Para esa fecha la matrícula institucional era de 597 estudiantes.

Para el año escolar 2018-2019 la prestigiosa institución egresó la Primera Promoción de Técnicos Medios en Informática y Contabilidad. En la actualidad el Colegio atiende a 594 estudiantes de 1° a 6° año, razón por la cual, continua con su labor educativa en pro del desarrollo de la Ciudad de Valera, formando individuos integrales con valores y

principios cristianos, capacitándolos para su desenvolvimiento en la sociedad donde conviven en las menciones de Telemática, Contabilidad y Administración alcanzando con esto un rango tan elevado, que nos enorgullecen y nos permiten alabar la hermosa trayectoria de nuestra institución.

### **Organizaciones vinculadas al Proyecto**

- Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols”.
- Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Irigorry”, como ente formador y facilitador de conocimientos.
- Consejos Comunales del Sector: Consejo Comunal Cristóbal Mendoza, Consejo Comunal comunidad avanzada, Consejo Comunal Bahareque 5 de mayo.

### **Descripción del diagnóstico situacional**

Señala el Reglamento de los Proyectos Socio Integradores (2017), que esta etapa del proyecto constituye el elemento más importante, por cuanto es aquí donde los participantes exponen de acuerdo a las observaciones realizadas y la aplicación de los instrumentos la realidad que está afectando a la comunidad. Para poder empezar a realizar el debido diagnóstico situacional, se efectuó una reunión con la directora del plantel Lcda. Lilly Urbina en conjunto con la representante comunal la profesora Mary Moreno, para requerir el debido permiso de entrada a los laboratorio e interacción con algunos estudiantes, además de la autorización para las evidencias fotográficas (todo esto da a lugar dos semanas después de ser aprobada fervientemente la solicitud para realizar el Proyecto Socio Tecnológico).

Al concretar el día y la hora, primeramente, se adentró al laboratorio 1 para poder observar los equipos de cómputo que estaban en buenas condiciones y que solo requieren un

mantenimiento preventivo y correctivo cada cierto tiempo. Así mismo, se facilitó una observación más detalladamente de los múltiples equipos que están varados por diferentes motivos, algunos en estado deplorables, otros con una esperanza de modificación y suplantación de equipos faltantes y pocos con detalles insignificantes, pero que se podrían intentar recuperar. Por consiguiente, se realizó una encuesta a los estudiantes de 5to año Mención Telemática Sección “A”, pasando puesto por puesto, llevando a cabo una serie de preguntas (13) y anotando cada una de sus respuestas para tener su respectivo registro, todas y cada una de ellas relacionadas con lo que son conocimientos básicos e intermedios de la Informática.

Finalmente se efectuó una entrevista a la representante comunal (Mary Moreno) en el cual las preguntas desarrolladas eran con relación del área de Informática de la institución como de los conocimientos previos y actuales de los estudiantes, para determinar sus debilidades y fortalezas, cuántos equipos son, quiénes tiene acceso a ellos, principales fallas, qué cree que sea imprescindible y por supuesto las áreas más susceptibles que acarreen una atención inmediata para la implementación de un soporte técnico. Muy específicas para poder determinar los problemas, causas y necesidades principales.

En definitiva, la aplicación del diagnóstico situacional es un gran apoyo y refuerzo, realmente necesario para poder tener en claro todos los puntos importantes que se deben tener en cuenta antes de la ejecución y desarrollo del Proyecto Socio Tecnológico, ya que, sin ello no se puede obtener una información profunda, detallada y específica del lugar en el cual se va a realizar, esto principalmente influirá en la toma de decisiones a futuro que servirá para aplicar y ejecutar lo más adecuado dependiendo de cada situación.

### **Problemas generales de la comunidad**

En este sentido, es pertinente destacar que para la realización de los problemas de la comunidad se estableció una mesa de trabajo con la Directora Prof. Lilly Urbina, Prof. Carlos Montilla, la Prof. Mary Moreno y los investigadores, donde luego de un diálogo donde expresaron las debilidades existentes, la Directora informó que en conjunto con la comunidad

los colegios realizan un proyecto educativo integral comunitario y dado ese trabajo realizado este equipo puede señalar que los problemas que más destacan en la comunidad son:

- Escasa colaboración comunitaria para prevenir consumo de sustancias ilícitas cerca del centro educativo.
- Necesidad de mayor formación para los docentes de áreas técnicas como Contabilidad, Informática y Telemática.
- Carencia de docentes especializados en diversas áreas de conocimiento (telemática, administración).
- Ausencia de actividades recreativas que involucren a docentes, escuela, familia, estudiantes y la comunidad local.
- Deficiencias en la delegación de funciones al equipo técnico directivo.
- Inconsistencias en los lineamientos y falta de planificación en la transformación curricular.
- Dificultades en el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes en ciertas áreas.
- Bajo rendimiento estudiantil en los entornos de aprendizaje.
- Algunos estudiantes desconocen la especialización que están cursando o donde se están formando.
- Insuficiencia de tecnología adecuada para el desarrollo de planes, programas y proyectos en el ámbito de la telemática.
- Necesidad de adaptar las unidades curriculares a las nuevas exigencias de los avances e innovaciones tecnológicas.
- Falta impermeabilizar una parte de la institución.
- Incumplimiento de las normas del laboratorio por parte estudiantes.

### **Problemas en el área de Informática**

Es preciso señalar que realizada la observación directa en los laboratorios de la E.T.C. Madre Rafols, además de la entrevista y mesa de trabajo con el personal que labora en la

institución, el equipo investigador considera que los problemas más destacados en el área de informática son:

- Falta de programas de drivers y antivirus en los equipos. Lo que acarrea un funcionamiento errático.
- Los equipos se infectan de virus constantemente. El funcionamiento del mismo no sea el correcto ni tenga resultados óptimos, seguros y posiblemente pérdida de información.
- Hay muchos equipos que necesitan de una limpieza profunda. Presentan mucha suciedad y eso podría ocasionar daños permanentes, encarecimiento y reducción de su vida útil en sus piezas u elementos.
- Múltiples equipos varados por alguna falla o falta de sustitución de pieza. Con el pasar de más tiempo se pueden ir deteriorando o estar obsoletos.
- Múltiples virus en un corto período. Alterando así el funcionamiento del computador, por lo general, infectando archivos del sistema, modificándolos y destruyendo de manera intencionada archivos o datos almacenados las computadoras.
- Ruidos extraños. Originado por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, un alto uso de la RAM, polvo y suciedad en las rejillas de ventilación o una falta de flujo de aire, deteriorando cada vez más sus componentes.
- Sobre calentamiento. Provocado por la acumulación de polvo en los ventiladores o en las rejillas de ventilación.
- Reinicio espontáneo. Suscitado al mal funcionamiento del hardware o software, que puede provocar mensajes de error de detención o dicho reinicio inesperado del equipo.

## **Causas**

- Desactualización en los sistemas operativos de los equipos de computación.
- Falta de aplicaciones, controladores y programas de antivirus.
- Pendrives y páginas infectados de virus.
- Riesgo de pérdida de datos.
- Fallas eléctricas.

- Descuido y abandono.
- Falta de presupuesto y tiempo.

### **Identificación de las necesidades**

Considerando el diagnóstico situacional realizado utilizando las técnicas e instrumentos de recolección de información, se procede a redactar los principales resultados obtenidos, cuales son las necesidades o problemas más relevantes que pueden ser canalizadas con el desarrollo del proyecto y como participante del PNF se pueden abordar.

Mediante la entrevista empleada se pudo identificar todo lo necesario en la Institución tanto para el uso de los profesores del área como de los múltiples estudiantes que en su día a día son los mayores consumidores diarios de los equipos dentro del laboratorio.

### **Problemas de Hardware.**

- Necesidad de limpieza profunda por la suciedad y polvo presente.
- Múltiples equipos varados por alguna falla o falta de sustitución de pieza.
- Ruidos extraños.
- Sobre calentamiento.
- Reinicio espontáneo.

### **Problemas de Software.**

- Falta de programas de drivers y antivirus en los equipos.
- Los equipos se infectan de virus constantemente.
- Múltiples virus en un corto período.
- Reinicio espontáneo.
- Inexistencia de soporte técnico a equipos

## Jerarquización y Selección de las necesidades

El equipo de investigación realizó la jerarquización y selección de la problemática a solucionar, a través de las debilidades plasmadas en el cuadro siguiente y aplicando la técnica de votación simple u ordinal, que según Huerta (2005), “es una estrategia para conseguir información de una manera estructurada, en la cual las ideas son generadas en un ambiente libre de tensión, donde las personas exponen sus ideas tanto de forma oral como escrita”. Oxford (2021), define la jerarquización como una “organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma”. Aquí cada participante selecciona libremente el problema que a su juicio se torna prioritario, para ser objeto de solución tal como se presentan.

*Tabla 1. Jerarquización de los problemas*

| <b>DEBILIDADES</b>                                                           | <b>Nº DE VOTOS</b> | <b>% REPRESENTATIVIDAD</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Falta de soporte técnico a equipos del laboratorio y capacitación a usuarios | 3                  | 60                         |
| Desactualización de los sistemas operativos en los equipos                   | 1                  | 20                         |
| Inexistencia de inventario actualizado en los laboratorios                   | 1                  | 20                         |
| No se cuenta con una red local en el laboratorio con conexión a internet     | 0                  | 0                          |
| <b>TOTAL:</b>                                                                | <b>5</b>           | <b>100%</b>                |

Fuente: El equipo investigador (2024)

Por consiguiente, en la última reunión con el equipo investigador en fecha 07-03-2024. Con la presencia de la Hermana María Elena Angel, la profesora Mary Moreno y los estudiantes Analy Hernández, Anyela Briceño, Abraham Graterol e Isaac Figuera, se procedió a realizar una votación simple, se tomó una hoja para dibujar una tabla contentiva de tres columnas, en la primera se colocaron la problemática generada a nivel de informática, en la segunda el número de votos y la tercera el porcentaje de representatividad de votación de cada debilidad. Cada uno de los participantes del equipo votaron por la problemática que consideraron debía ser solucionada a la mayor brevedad posible, dando como resultado lo siguiente:

Una vez desarrollado el proceso de jerarquización se obtiene que dos problemas que afecta a la institución como son; la **Falta de soporte técnico a equipos del laboratorio y capacitación a usuarios**, se procede a representar gráficamente los datos obtenidos a través de barras. IBM (2021), conceptualiza que una gráfica de barras tiene figuras en forma de rectángulos con longitudes proporcionales a los valores que representan, pueden ser horizontales o verticales y se utilizan para comparar dos o más valores. Esto nos permitirá, visualizar de manera rápida la debilidad con mayor puntuación de porcentaje de votantes e identificando la variable a solucionar.

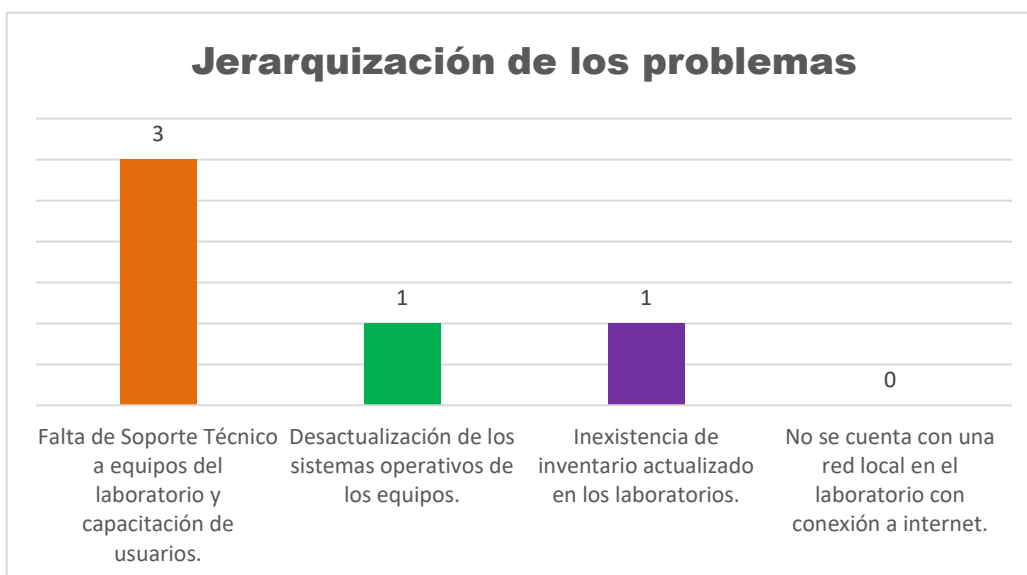


Figura 3. Jerarquización de los problemas

Fuente: El equipo investigador (2024)

Producto de los resultados reportados en la identificación de necesidades, el equipo investigador en conjunto con la tutora y la Hermana María consideran que se selecciona un problema al cual se le presentará una alternativa de solución y se agrupa en Necesidad de brindar soporte técnico en el Laboratorio I a los equipos computacionales y usuarios en la E.T.C Madre Rafols.

### Árbol de Problemas

El Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) nos informa que el Árbol del problema se utiliza para identificar la naturaleza y contexto de la problemática que se pretende resolver mediante una estrategia, programa, proyecto, etcétera. En su desarrollo se identifican tanto las causas que originan el problema como los efectos directos e indirectos que ocasiona en el mediano y largo plazo.

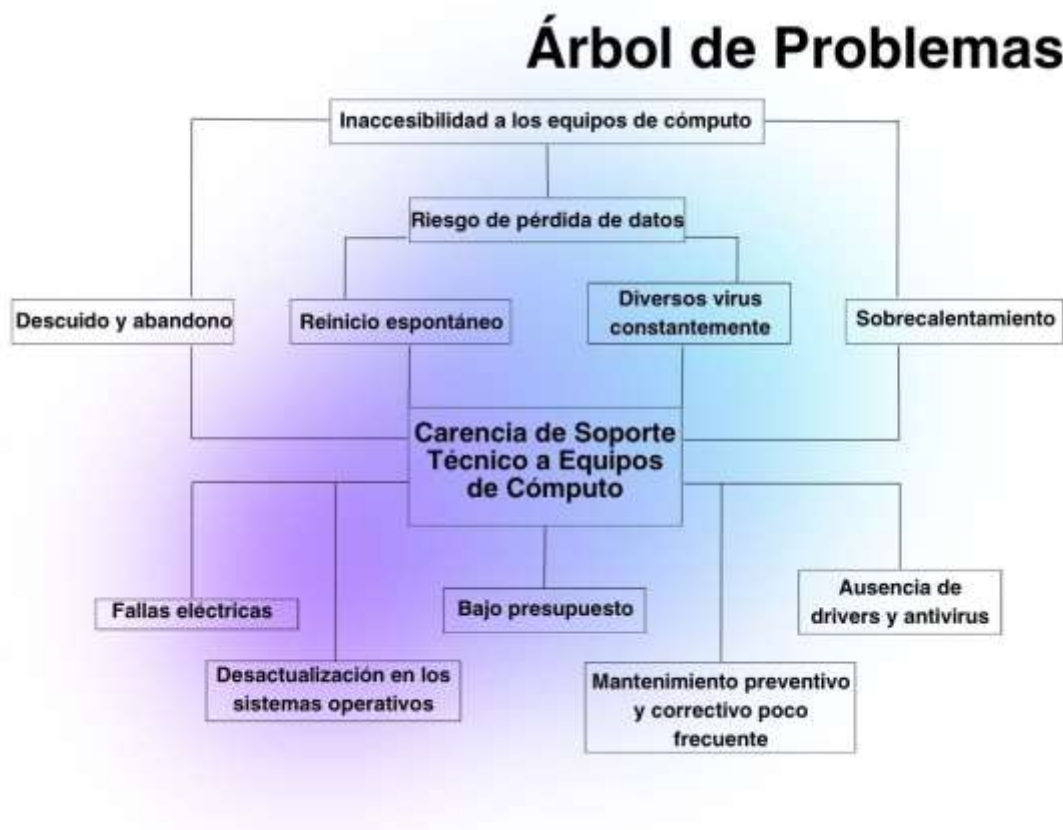


Figura 4. Árbol de problemas

## Árbol de Objetivos

El árbol de objetivos nos permite determinar las acciones necesarias para resolver un problema de la problemática representada en un árbol de problemas.

La estructura del árbol de objetivos se basa en una lógica fines-medios. Permite visualizar la relación de medios afines entre las diversas soluciones posibles para todos los problemas planteados en el árbol de problemas.

Un árbol de objetivos no representa la solución a un problema, sino la relación entre las soluciones a los problemas de la problemática y su vinculación fin-medio.



Figura 5. Árbol de objetivos

## **Alternativas de solución**

El equipo investigador propuso una elección mediante el diagnóstico y la jerarquización de las necesidades previamente hecho, para poder llegar a las alternativas más viables de solución que se van a emplear en este Proyecto Socio Tecnológico.

1. Empleo de mantenimiento preventivo y correctivo con sus debidas herramientas, ya sean personales o las que brinda la institución.
2. Instalación y actualización de los sistemas operativos en los equipos.
3. Creación de inventario actualizado en los laboratorios por medio de una organización clasificatoria.

El mantenimiento es una tarea imprescindible para el correcto funcionamiento de cualquier laboratorio de computo, especialmente de aquel que se enfoca en el área educacional. Por ello nunca debemos descuidarlo, pues a largo plazo las piezas pueden ya ser obsoletas, rotas, sucias, descuidadas o hasta incluso dañadas.

A través del mantenimiento preventivo enfocaremos el garantizar un buen estado de los equipos con el menor coste a partir de un plan de trabajo que evite que se produzcan averías. Con tareas como la limpieza adecuada o las inspecciones de la instalación. Para realizarlo de forma rutinaria (en cada visita) con el fin de alargar todo lo posible la vida útil de las máquinas.

En cuanto al mantenimiento correctivo, en este caso la tarea está destinada a resolver algunos fallos que ya se habían producido en los equipos. Tratando así de salvar algunos casos y partes internas de él, que se deducían como casos perdidos.

La actualización de software no solo ayudara contra las amenazas externas, sino que también optimiza el rendimiento de los sistemas, logrando así poder proporcionar funcionalidad y compatibilidad. Beneficiando así a los usuarios de la Institución con nuevas

características que mejoran la usabilidad y experiencias. Convirtiéndose así en un pilar fundamental para la protección y el óptimo funcionamiento de los equipos de cómputo.

Al mismo tiempo, el inventario de sistemas informatizados es una tarea que muchas veces no recibe la importancia que realmente se merece. Se trata de un trabajo de recopilación de los datos referentes a los recursos TI de la empresa que sirve para evaluar su estado global, conseguir una mejor gestión y optimización de los mismos.

## **Propósitos u Objetivos**

### **Objetivo General**

Realizar soporte técnico a equipos de computación y usuarios en la Escuela Técnica Comercial Madre Rafols.

### **Objetivos Específicos**

- Identificar los problemas que sean concurrentes tanto a nivel de hardware como en el software.
- Aportar y aplicar cada uno de los conocimientos del área de mantenimiento, preventivo y correctivo, para poder abordar de la manera más correcta y conveniente los futuros problemas.
- Retroalimentar el aprendizaje dado en las diferentes cátedras de nuestra Universidad de manera que se refuercen, corrijan e instruyan el aprendizaje ya obtenido previamente.
- Brindar talleres a los estudiantes para contribuir en sus conocimientos actuales en el área de informática.
- Instalar drivers, antivirus y programas de oficina para que puedan contribuir en las actividades realizadas en las maquinas, poder tener un mayor alcance, rapidez, eficiencia y prevención de virus.
- Tratar de recuperar algunos de los equipos situados en el laboratorio de mantenimiento dañados. Mediante el intercambio de piezas, pruebas constantes y limpiezas profundas.

## **Justificación**

Seguidamente los aspectos que justifican las alternativas de solución a desarrollar en el proyecto son: teórica, técnica, legal, participación y líneas de investigación del programa nacional de formación en informática (PNFI).

**Teórica:** El proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C. Madre Rafols tiene como objetivo mejorar el rendimiento y eficiencia del equipo de cómputo en la institución, así como contribuir al Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) en las áreas de Arquitectura del Computador y Procesos y Sistemas Tecnológicos (PST). En este orden, la contribución del PSTI es poder compartir y conozcan más allá de lo que es soporte técnico a equipos y usuarios ensamblaje, actualizaciones, reparación de componentes, modificaciones del sistema y reparaciones de software entre otros los estudiantes de dicha institución.

**Técnica:** El proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols busca mejorar el rendimiento y eficiencia de los equipos de cómputo en la institución educativa, y brindar a los participantes del PNFI la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real. Se debe considerar al hacer de los (as) participantes que en este caso son los alumnos, una formación de altura al realizar los Talleres de capacitación por parte de los estudiantes del PNFI respecto a: armado, ensamblado, componentes internos, instalación de Sistema Operativo y aportando sobre lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Los participantes del PNFI podrán desarrollar habilidades prácticas en el diagnóstico y solución de problemas técnicos en los equipos de cómputo.

## **Legal**

En cuanto a los aspectos legales la Escuela Técnica Comercial Madre Rafols cuenta con una asistencia jurídica con diversas normativas y leyes relacionadas con la tecnología y el PNFI. Los cuales son el decreto 3390 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Este decreto busca fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, fortalecer la industria del software nacional, reducir la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado y permitir mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperabilidad.

Además, el proyecto de soporte técnico contribuye a fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en la institución educativa, al permitir aplicar técnicas y conocimientos teóricos en un entorno real y mejorar el desempeño y rendimiento de los equipos. Además, al mejorar la eficiencia y productividad de los usuarios, se promueve el uso adecuado y efectivo de los recursos tecnológicos disponibles y se fomenta la cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico en la institución.

En función de lo planteado también se añade la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010) establece la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico del país, lo que se relaciona con la importancia de implementar proyectos de soporte técnico de equipo de cómputo que permitan mejorar el rendimiento y eficiencia de los equipos, así como brindar aportes teóricos y prácticos al PNFI en las áreas de Arquitectura del Computador y PST. La Ley de Infogobierno (2014) establece la obligación de las instituciones públicas y privadas de garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad a los datos que se maneja, lo que se relaciona con la necesidad de garantizar la protección de los equipos y datos que se manejan en la institución educativa.

Debe señalarse la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, fechada el 12/07/2005 tiene como finalidad principal el desarrollo de los principios que regirán y orientarán la actividad científica en cuanto a tecnologías e innovación y sus aplicaciones a fin de fomentar la

capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional, así mismo el Artículo N° 03 norma en su literal 2 que las instituciones de educación superior y de formación técnicas estas sujetas a esta ley.

Por último, es conveniente acotar la carta magna, señala el Artículos 102 que la educación como un derecho humano y donde el estado asume como un deber el conocimiento científico y tecnológico entre otras cosas.

### **Participante - Comunidad**

La ejecución del proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols es de gran importancia para la institución educativa y para los estudiantes de la UPTTMBI, ya que busca mejorar la calidad y eficiencia del servicio que se presta en la institución y brindar a los participantes del PNFI con la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno real. En este caso existirá una interacción de los participantes de la UPTTMBI del PNFI con la comunidad que es la E.T.C. Madre Rafols.

En este sentido, al implementar el proyecto, se espera lograr una serie de cambios significativos que afectarán de manera positiva tanto a la institución educativa como a los participantes del proyecto. Por ejemplo, se espera que la actualización del sistema operativo, la instalación de programas de antivirus y aplicaciones necesarias, la limpieza de los equipos y eficiencia de los equipos de cómputo y proporcionen a los usuarios una experiencia de uso más satisfactoria y eficiente. Además, va a permitir que los participantes del PNFI aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real, lo que les permitirá desarrollar habilidades prácticas en el diagnóstico y solución de problemas técnicos en equipos de cómputo.

### **Línea de investigación del PNF**

El proyecto Socio Tecnológico en desarrollo se enmarca dentro del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), considerando las directrices establecidas en dicho programa. El objeto de estudio del proyecto Socio Tecnológico se basa en los conocimientos incluidos en el PNFI, centrándose específicamente en el área de soporte técnico a equipos de computación y usuarios.

Conjuntamente las unidades curriculares que aportaron para la realización de este proyecto socio tecnológico fueron: Proyecto Socio Tecnológico y Arquitectura del computador, de las cuales se ha instruido de manera muy teórica todo lo que se debe aplicar en esta área, muchos de los conocimientos necesarios y realmente importante no fueron facilitados, pero ello no fue un obstáculo ya que vivimos en una era muy digitalizada y aprender en línea es realmente enriquecedor, de manera positiva se aprovecha esta herramienta para un aprendizaje continuo de este universo informático.

### **Beneficiarios**

Los mayores beneficiarios son los estudiantes que hacen vida activa día a día en los laboratorios de la Escuela Técnica Comercial Madre Rafols. Aunque incluso existen más, a continuación, se podrá observar una clasificación de ellos.

| <b>BENEFICIARIOS</b> | <b>TIPOS</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estudiantes          | Directo      | Más de 600 estudiantes existen en la institución y un gran porcentaje de ellos han decidido estudiar en la mención de Telemática desde 1er hasta 6to año, ellos obtendrán el mayor provecho posible para su formación académica en el área de informática. |
| Docentes             | Directo      | Actualmente son tres profesoras las encargadas de dar catedra en el área de informática dentro de los laboratorios.                                                                                                                                        |

|                         |           |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participantes del PNFI  | Directo   | Crecimiento, expansión y corrección de las habilidades y conocimientos teórico-prácticas informáticas.                                                                                                   |
| Personal administrativo | Directo   | Optimiza el rendimiento y la eficiencia de los equipos sin incurrir en gastos adicionales en caso de posibles daños.                                                                                     |
| Futuros profesionales   | Indirecto | Uso de los equipos en buen estado, sin fallas ni averíos, sirviendo perfectamente para sus prácticas y desarrollo integral y profesional en las cátedras de programación y mantenimiento del computador. |

*Tabla 2. Beneficiarios*

Fuente: El equipo investigador (2024)

## **PARTE II**

### **MARCO REFERENCIAL**

#### **Antecedentes**

Indica Herrera (2022) quien realizó un proyecto Socio Tecnológico titulado Soporte Técnico a Equipos y Usuarios a la Asociación Trujillana de Futbol (ATF) en la ciudad de Valera Estado Trujillo, cuyo objetivo general fue realizar soporte técnico a usuarios y equipos de computación. Por medio de los instrumentos y técnicas de recolección de datos como: la entrevista, encuesta y observación, aplicado en el diagnóstico situacional.

Por lo tanto, se pudo obtener las problemáticas presentes, tales como; el déficit en dotación de equipos, máquinas, herramientas e insumos y la existencia de equipos computacionales con fallos y sin ningún tipo de reparación. Implementando así un programa de mantenimiento para evitar complicaciones a futuro, a través de acciones preventivas, en conjunto con un cronograma para el mantenimiento de los equipos de cómputo, 'para así promover la cultura de mantenimiento mediante la formación de talleres que permitiese extender la vida útil de los mismos.

Finalmente dando exitosamente el apoyo técnico tal como se tenía planteado en los propósitos establecidos con la Asociación Trujillana de Futbol, para en conjunto valorar el alcance de la formación de los participantes de los talleres o asesorías realizadas, como son; ensamblar equipos de computación de acuerdo a los requerimientos, configurarlos y realizar mantenimiento preventivo y correctivo, además de ello participó técnicamente como capacitador la importancia de usar el computador en los deportes.

Determina Saavedra, Maldonado y Barreto (2023) que la ejecución del proyecto de Soporte Técnico de Equipo de Computación y Usuarios realizado en la Escuela Técnica

Comercial “Madre Rafols” en la ciudad de Valera Estado Trujillo, es de gran importancia para la institución educativa y para los estudiantes de la UPTT-MBI, ya que busca mejorar la calidad y eficiencia del servicio que se presta en la institución y brindar a los participantes del PNFI con la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno real, contiguo con la técnicas e instrumentos de recolección de datos como la observación, encuesta y entrevista.

Por ende, determinando las fallas y problemas dentro del Laboratorio de Cómputo

Nº1, entre ellos: la desactualización de sistemas operativos, riesgo de pérdida de datos, falta de aplicaciones, controladores y programas de antivirus. A fin de su solución como actualizar el sistema operativo de los equipos para mejorar su rendimiento y garantizar su compatibilidad con otros programas y sistemas, instalar programas de oficina, drivers y antivirus y hacer una limpieza profunda de los equipos que lo requieran para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Para finalizar como un logro el proporcionar el apoyo técnico requerido en la institución, de acuerdo con los objetivos establecidos en el proyecto y evaluando de forma conjunta el progreso de los estudiantes en los talleres dados.

Establece Uzcategui, Pineda y Martínez (2023) los cuales efectuaron un proyecto Socio Tecnológico titulado Soporte Técnico a Equipos y Usuarios a Equipos de Computación y Usuarios del Liceo Bolivariano Hilario Pizani Anselmi, en la ciudad de Valera Municipio Motatán Estado Trujillo, se aplicaron entrevistas, cuestionarios y la observación participante como técnicas que permitieron la obtención de información requerida para la construcción del diagnóstico participativo.

Teniendo en cuenta lo anterior se pudo deducir las problemáticas presentes en el CBIT como lo es la insuficiente capacidad en memorias RAM de alto rendimiento, carencia en fuentes de poder y deficiencia de un programa de mantenimiento en los equipos de cómputos. Lo cual conllevó a elaborar un programa de mantenimiento que permitiese evitar

complicaciones a futuro, a través de acciones preventivas y un cronograma para la aplicación periódica.

La acción transformadora tuvo su punto de partida las acciones colaborativas la solución a las necesidades sentidas por esta comunidad, para mejorar el rendimiento de los equipos y por ende el de los procesos informáticos realizados por estos. No obstante, también fue de suma importancia la realización de un taller orientado a la conservación de los equipos de cómputos del CBIT.

## **Bases Teóricas**

Con el objetivo de establecer una base teórica sólida que respalde de manera efectiva el proyecto objeto de estudio, presentamos a continuación algunos postulados que forman parte del marco de referencia epistemológico asumido. Este marco contextualizará e orientará la investigación. Además, proporcionamos un esquema del marco teórico, que facilitará la comprensión de los contenidos contemplados en dicho constructo.

### **Soporte Técnico:**

Melissa Hammond (2024) opina que el soporte técnico es el servicio que provee una empresa a sus clientes, con el fin de que reciban ayuda acerca del uso de sus productos, ya sean físicos o digitales. Puede estar proporcionado directamente por la compañía o estar a manos de agentes especializados externos.

Puede incluir asistencia telefónica, chat en línea, correo electrónico o visitas en persona para diagnosticar y solucionar problemas relacionados con hardware, software o sistemas en general. El objetivo es garantizar que los clientes puedan utilizar los productos o servicios de manera efectiva y resolver cualquier inconveniente que puedan encontrar.

### **Ventajas**

- Permite a los usuarios resolver problemas técnicos de manera rápida y eficiente, minimizando el tiempo de inactividad.
- Brindar asistencia técnica oportuna y efectiva aumenta la satisfacción del cliente y fortalece la lealtad hacia la empresa.
- Al proporcionar soporte técnico, se pueden evitar costos adicionales asociados con la pérdida de productividad y la necesidad de contratar personal técnico interno.
- Al externalizar el soporte técnico, las empresas pueden centrarse en sus actividades principales y dejar la resolución de problemas técnicos en manos de expertos.
- Los proveedores de soporte técnico suelen tener experiencia y conocimientos especializados en diversas áreas técnicas, lo que garantiza una solución efectiva para problemas complejos.

#### Desventajas

- Contratar servicios de soporte técnico puede generar costos adicionales para la empresa, especialmente si se requieren servicios especializados o de emergencia.
- Externalizar el soporte técnico puede crear una dependencia de terceros, lo que podría generar problemas si el proveedor no está disponible o no responde rápidamente.
- Compartir información confidencial con proveedores externos de soporte técnico puede plantear riesgos de seguridad y privacidad de datos.
- La externalización del soporte técnico puede resultar en una menor capacidad de control sobre el proceso y los resultados, lo que podría afectar la calidad del servicio.
- La comunicación con proveedores externos de soporte técnico puede verse obstaculizada por diferencias de idioma, zonas horarias u otras barreras culturales, lo que podría afectar la eficiencia y la efectividad del servicio.

#### Equipo de cómputo:

Considera Priale (2021) que es un sistema electrónico rápido y exacto que manipula símbolos o datos que están diseñados para aceptar datos de entrada, procesarlos y producir salidas (resultados) bajo la dirección de un programa de instrucciones almacenado en su

memoria. Los usuarios de las computadoras consideran el término sistema como un conjunto de partes que están integradas con el propósito de lograr un objetivo.

#### Hardware y Software:

La Editorial Etecé (2024) nos comenta en su artículo digital en la web que, los términos hardware y software se emplean para referirse a los dos aspectos distintos y complementarios de todo sistema computarizado: el físico y tangible, por un lado; y el virtual y digital, por el otro. Cuerpo y alma, respectivamente, de cualquier sistema informático.

Cuando hablamos de hardware (del inglés hard, rígido, y ware, producto) nos referimos al conjunto mecánico, eléctrico o electrónico de las partes reales que integran el cuerpo de un computador, es decir, las placas, tarjetas, circuitos integrados, mecanismos, dispositivos eléctricos, encargados del procesamiento, soporte y conexión de la máquina.

Este hardware se clasifica según su función en el proceso general del sistema:

Hardware de almacenamiento. Opera como la “memoria” del computador, donde se almacena la información y los datos. Puede ser de almacenamiento primario (interno, dentro del computador) o secundario (extraíble, portátil).

Hardware de procesamiento. El corazón del sistema, es donde se llevan a cabo los cálculos y se resuelven las operaciones lógicas.

Hardware periférico. Se trata de los aditamentos y accesorios que se incorporan al sistema para comunicarlo con el exterior y/o brindarle nuevas funciones. Puede ser de tres tipos, a su vez:

Hardware de entrada. Sirve para introducir datos al sistema, ya sea por el usuario u operador, o de otros sistemas y computadoras en red.

Hardware de salida. Similarmente, permite recuperar información del sistema, o compartirlo por redes de telecomunicaciones.

Hardware mixto. Ejecuta las funciones de entrada y salida a la vez.

Al hablar de software, en cambio, nos referimos al contenido virtual del sistema: los programas, aplicaciones, instrucciones y protocolos de comunicación que sirven de interfaz con el usuario y controlan el modo en que opera el sistema, y le brindan un sentido. Se trata de la “mente” del sistema.

Dicho software puede clasificarse, también, de acuerdo a su función en el sistema:

Sistema operativo (o software de Sistema). Se ocupan de regular el modo en que opera el sistema y garantizar su continuidad, sirviendo de base para otros programas o aplicaciones, y permitiendo la interfaz con el usuario. Por lo general están incorporados al sistema de fábrica.

Software de aplicación. Se llama así a todos los programas adicionales que se incorporan al computador, dotado ya de un sistema operativo, con el propósito de llevar a cabo un sinnúmero de tareas posibles: desde procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores de internet, aplicaciones de diseño o videojuegos.

La sumatoria de hardware y software completan la totalidad de un sistema informático cualquiera.

Mantenimiento preventivo y correctivo:

Para Nomadia (2024) el mantenimiento preventivo es un enfoque proactivo que busca anticipar y prevenir posibles fallos en equipos y sistemas. Se centra en identificar y resolver anomalías antes de que comprometan la productividad”.

Asimismo, dicho autor en otro orden de ideas, nos dice que la función el mantenimiento correctivo interviene cuando ocurren fallos que requieren acciones correctivas inmediatas. Se caracteriza por su naturaleza reactiva y su objetivo principal es restaurar la funcionalidad normal del dispositivo.

Programas:

Un programa informático es “un conjunto de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar para realizar tareas específicas” (Sommerville, 2016).

### **PARTE III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

### **PARTE VI**

### **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Arias F. (2012) El proyecto de Investigación. Introducción a la Investigación Científica. Caracas. Venezuela

Dueñas M. (2024) Árbol de Objetivos.

<https://www.pmconsul.com/el-arbol-de-objetivos/>

HCSA (2024). Blog institucional. AVEC. Hermanas de la caridad de Santa Ana.  
<https://chcsa.org/Presencia/ComunidadReligiosa/20558/colegio-madre-rafols>

Hurtado J. (1998) El proyecto de investigación. Mención de edición, 3a. ed.

Pie de Imprenta. Caracas: SYPA

Prado, S y otros (2009) Manual para la elaboración del informe final Proyecto Socio Integrador De Los Programas Nacionales De Formación (P.N.F.). Coordinación de Proyectos. Barquisimeto, Venezuela. Disponible en:  
<http://www.iuetaeb.tec.ve/documentos/direccionproyectos/proyectos/PROYECTOSO CIOINT/3MANUALDEINFORMEFINALPROYECTO.pdf>

## ANEXOS



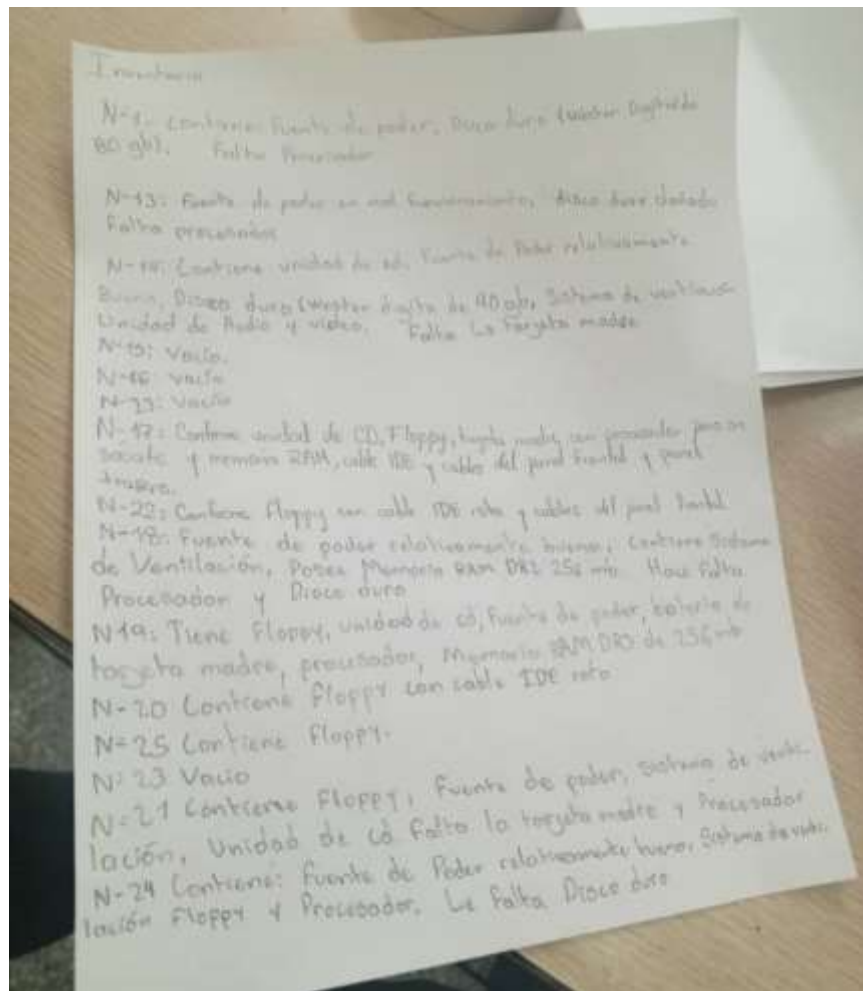
*Observación en el Laboratorio de Mantenimiento.*



*Realización de Entrevista a la Prof. Mary Moreno y encuesta a estudiantes de 5to año.*



*Diálogo con profesoras, tutora, hermana y directora para identificación de problemas en la comunidad, laboratorios y equipos.*





*Creación de inventario.*



*Proceso de prueba de componentes para verificar su estado.*



*Continuación del inventario y limpieza profunda a cada uno de los equipos en el laboratorio 1.*



